



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Cơ sở dữ liệu phân tán**
- Tiếng Anh:

Mã học phần: INS361

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu phân tán (CSDLPT). Hiểu được ý nghĩa và vai trò của CSDLPT, các nguyên lý cơ bản nhất của CSDLPT, các vấn đề phát sinh cần giải quyết khi nhiều cơ sở dữ liệu có mối liên hệ logic được phân bố trên mạng máy tính. Hiểu được cách các tập tin cơ sở dữ liệu được truy xuất qua một giao diện chung, mặc dù được lưu trữ ở các máy có vị trí khác nhau. Nhận diện được các ứng dụng của CSDLPT. Kiến thức học phần làm tiền đề cho các môn học phân tích, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu cho các bài toán lưu trữ và truy xuất dữ liệu thông qua mạng máy tính.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp các kiến thức về các mô hình CSDLPT, cách xây dựng và các ứng dụng của CSDLPT trong thực tế. Từ đó, giúp sinh viên có kiến thức cơ bản để nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng liên quan đến CSDLPT, tiếp thu các học phần liên quan thuận lợi hơn, nâng cao năng lực tư duy độc lập khi làm việc sau này.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Giải thích được bản chất toán học của mô hình CSDLPT.
- b. Vận dụng được lý thuyết CSDLPT để phân tích và thiết kế được các mô hình lưu trữ và truy vấn dữ liệu qua mạng máy tính.
- c. Ứng dụng CSDLPT để giải quyết vấn đề lưu trữ và truy vấn dữ liệu của các bài toán trong thực tế.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X	X											
b				X	X			X	X							

c				X	X			X	X					X		
---	--	--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Mạng máy tính	a	2	5	9
1.1	Các loại mạng máy tính				
1.2	Các giao thức và dịch vụ				
1.3	Internet				
2	Cơ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ truy vấn SQL	a, b	3	5	11
2.1	Định nghĩa				
2.3	Các phép toán đại số quan hệ				
2.4	Phụ thuộc hàm				
2.5	Khóa				
2.6	Các dạng chuẩn				
2.7	Phụ thuộc đa trị và dạng chuẩn 4NF				
2.8	Phụ thuộc kết nối và dạng chuẩn 5NF				
2.9	SQL				
3	Các phương pháp phân tán dữ liệu	a, b, c	4	5	13
3.1	Khái niệm				
3.2	Phân mảnh ngang				
3.3	Phân mảnh dọc				
3.4	Cấp phát				
4	Kiểm soát dữ liệu	a, b, c	4	5	13
4.1	Quản lý khung nhìn				
4.2	An toàn dữ liệu				
4.3	Kiểm soát tính toàn vẹn				
4.4	Phân ra truy vấn				
4.5	Cục bộ hóa dữ liệu phân tán				
5	Quản lý giao dịch và điều khiển đồng thời phân tán	a, b, c	7	5	19
5.1	Khái niệm cơ bản giao dịch				
5.2	Mô hình giao dịch đơn giản				
5.3	Nghi thức khóa chốt hai pha				
5.4	Mô hình khóa đọc khóa ghi				
5.5	Các thể thức khóa chốt				
5.6	Thể thức chỉ đọc chỉ ghi				
5.7	Giao dịch phân tán				
5.8	Điều khiển đồng thời phân tán theo nhãn thời gian				
6	Cơ sở dữ liệu đối tượng phân tán	a, b, c	10	5	25
6.1	Khái niệm cơ bản				
6.2	Thiết kế phân tán đối tượng				
6.3	Các kiểu kiến trúc				
6.4	Quản lý đối tượng				
6.5	Lưu trữ đối tượng phân tán				
6.6	Truy vấn đối tượng phân tán				
6.7	Quản lý giao dịch đối tượng phân tán				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2
			Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5, 6
2	b		Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5, 6
3	c		Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5, 6

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c	20	
2	Thi giữa kỳ	a, b, c	30	
3	Thi cuối kỳ	a, b, c	50	

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần*Cơ sở đánh giá mức độ tham gia lớp học*

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Tham gia học trên lớp.	a, b, c	50	Tham dự tất cả các buổi học.	Vắng mặt một buổi học nhưng đã có lý do chính đáng.	Vắng mặt 2 buổi học nhưng có lý do chính đáng.	Vắng mặt hơn 2 buổi học và/hoặc không có lý do chính đáng.
Thái độ trong quá	a, b, c	50	Có thái độ tích cực trong lớp học. Tham gia phát biểu, đặt câu hỏi	Có thái độ tích cực trong lớp học. Thường	Thỉnh thoảng có thái độ chưa tích cực trong lớp học	Có thái độ tiêu cực trong lớp học hầu hết thời gian (nói chuyện rất nhiều). Ít

trình học.			và trả lời câu hỏi tích cực.	xuyên tham gia đặt câu hỏi và tham gia thảo luận.	(nói chuyện, làm việc riêng,...). Thỉnh thoảng chưa tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi.	khí tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi.
------------	--	--	------------------------------	---	--	---

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Nguyễn Bá Tường	Nhập môn Cơ sở dữ liệu phân tán	2005	NXB Khoa học và Kỹ thuật	Thư viện	X	
2	M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez	Principles Of Distributed Database Systems	2020	Springer	Thư viện	X	
3	Jocelyn O. Padallan	Distributed Database Architecture	2020	Arcler Press	Thư viện	X	
4	Chhanda Ray	Distributed Database Systems	2009	Pearson Education	Thư viện		X
5	M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez	Principles of Distributed Database Systems	2011	Springer-Verlag New York	Thư viện		X
6	Nguyễn Đức Thuận, Trương Ngọc Châu	Phương pháp giải bài tập CSDLQH	2012	NXB Khoa học & Kỹ Thuật	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Phạm Thị Thu Thúy

